

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>4-Methylmorpholine</b>                           |
| Cat No. :               | <b>A12158</b>                                       |
| Synonymá                | 4-Methyl-1-oxa-4-azacyclohexane; 4-Methylmorpholine |
| Č. CAS                  | 109-02-4                                            |
| Č. ES                   | 203-640-0                                           |
| Molekulový vzorec       | C5 H11 N O                                          |
| Registračné číslo REACH | -                                                   |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 1 B (H314)

Kategória 1 (H318)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H302 - Škodlivý po požití

#### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P240 - Uzemnite a pripevnite nádobu a plniace zariadenie

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

(vPvB)

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                             | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                |
|------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmorpholine                   | 109-02-4 | EEC No. 203-640-0 | <=100               | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                        |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 110-18-9 | EEC No. 203-744-6 | <0.35               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

ALFAAA12158

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepožívaj. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory s horlavinami. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory so žieravinami.

Trieda 3

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka           | Rakúsko                                                                                                                                                 | Dánsko                                                                                                                               | Švajčiarsko | Poľsko                                                                          | Nórsko |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Methylmorpholine | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud |             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |        |

| Zložka           | Estónsko                                                                                                                                          | Gibraltar | Grécko | Maďarsko | Island                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmorpholine | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           |        |          | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 40 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka           | Lotyšsko | Litva                                                                                                  | Luxembursko | Malta | Rumunsko                             |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| Methylmorpholine |          | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> |             |       | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka           | Rusko                                                                       | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko                                                                                                        | Turecko |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Methylmorpholine | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1335<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> |                     |           | Indicative STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. |         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

|  |  |  |  |                                                          |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | NGV<br>TLV: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                                    | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Methylmorpholine<br>109-02-4 ( ≤100 )                        |                                   |                                     |                                      | DNEL = 1.11mg/kg<br>bw/day             |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-dia<br>mín<br>110-18-9 ( <0.35 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 0.1mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                                    | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Methylmorpholine<br>109-02-4 ( ≤100 )                        |                                           |                                             |                                              | DNEL = 1.3mg/m <sup>3</sup>                    |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-dia<br>mín<br>110-18-9 ( <0.35 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 0.35mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                                    | Sladká voda          | Sladká voda<br>sedimentu             | Voda prerušovaný     | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po¾nohospodárs<br>tvo)   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Methylmorpholine<br>109-02-4 ( ≤100 )                        | PNEC = 1.2mg/L       | PNEC = 54mg/kg<br>sediment dw        | PNEC = 12mg/L        | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 10.1mg/kg<br>soil dw       |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,<br>2-diamín<br>110-18-9 ( <0.35 ) | PNEC =<br>0.0205mg/L | PNEC =<br>0.0925mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0205mg/L | PNEC = 5.67mg/L                                 | PNEC =<br>0.00647mg/kg soil<br>dw |

| Component                                                    | Morská voda           | Morská voda<br>sedimentu              | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec   | Vzduch |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| Methylmorpholine<br>109-02-4 ( ≤100 )                        | PNEC = 0.12mg/L       | PNEC = 5.4mg/kg<br>sediment dw        |                            | PNEC = 6.67mg/kg<br>food |        |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,<br>2-diamín<br>110-18-9 ( <0.35 ) | PNEC =<br>0.00205mg/L | PNEC =<br>0.00925mg/kg<br>sediment dw |                            |                          |        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spíčov v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencnej doby, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Organickí plini in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Skupenstvo                       | Kvapalina                                |
| Vzhľad                           | Bezfarebné                               |
| Zápach                           | Aminozlúčeniny                           |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje         |
| Teplotu tavenia/rýchlost tavenia | -65 °C / -85 °F                          |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje         |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 115 - 116 °C / 239 - 240.8 °F @ 750 mmHg |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

|                                         |                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                                   | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                                   | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | <b>Dolné</b> 2.2 Vol%<br><b>Horné</b> 11.8 Vol% |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 14 °C / 57.2 °F                                 | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 165 °C / 329 °F                                 |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | 200 °C                                          |                                                       |
| pH                                      | 10.6                                            | 50 g/l aq.sol                                         |
| Viskozita                               | 0.91 mPa.s at 20 °C                             |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | >500 g/L (20°C)                                 |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie           |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                 |                                                       |
| Zložka                                  | <b>log Pow</b>                                  |                                                       |
| Methylmorpholine                        | -0.32                                           |                                                       |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín      | 0.3                                             |                                                       |
| Tlak pár                                | 22.5 mmHg @ 20 °C                               |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.920                                           |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                                   | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | 3.5 (Vzduch = 1,0)                              | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)                       |                                                       |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C5 H11 N O                                   |
| Molekulová hmotnosť | 101.15                                       |
| Výbušné vlastnosti  | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kyseliny. Chloridy kyselín. Anhydridy kyselín. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

## a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Kategória 4

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka                             | LD50 orálne                                          | LD50 dermálne                | LC50 Vdýchnutie             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Methylmorpholine                   | 1442 mg/kg (Rat)                                     | >3000 mg/kg (Rabbit)         | -                           |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | LD50 = 891 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 406 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1230 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1180 ppm ( Rat ) 4 h |

## b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

## c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

## d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## e) mutagenita zárodočných buniek;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Nie je mutagénne v teste AMES

## f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

## g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

## j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

## Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

## Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. .

| Zložka           | Sladkovodné ryby                          | perloočka veľká    | Sladkovodné riasy |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Methylmorpholine | 320<LC50<460 mg/L/96H<br>(Leuciscus idus) | EC50 >100 mg/L/48H |                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

**Perzistencia**

Lahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka                             | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Methylmorpholine                   | -0.32   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 0.3     | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch . Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

**Informácie o endokrinnom  
disruptore**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

**Perzistentné organické**

**znečisťujúce látky**

**Potenciál spotreby ozónu**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov**

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plyná) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

**Európsky katalóg odpadov**

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

**Iné informácie**

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

ALFAAA12158

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2535             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | N-METHYLMORPHOLINE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                  |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 8                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                 |

### ADR

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2535             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | N-METHYLMORPHOLINE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                  |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 8                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                 |

### IATA

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2535             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | N-METHYLMORPHOLINE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                  |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 8                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                 |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

| Zložka                             | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methylmorpholine                   | 109-02-4 | 203-640-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24448 | X    | X    |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 110-18-9 | 203-744-6 | -      | -   | X     | X    | KE-33586 | X    | X    |

| Zložka                             | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methylmorpholine                   | 109-02-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 110-18-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                             | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmorpholine                   | 109-02-4 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 110-18-9 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                             | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylmorpholine                   | 109-02-4 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | 110-18-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka                             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Methylmorpholine                   | WGK1                            |                         |
| N, N,N,N-tetrametyletán-1,2-diamín | WGK1                            |                         |

| Zložka           | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Methylmorpholine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

ALFAAA12158

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

**ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE****Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H302 - Škodlivý po požití

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ľasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späť.

**Pripravil**

**Dátum uvoľnenia**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

14-VI-2010

17-IX-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylmorpholine

Dátum revízie 17-IX-2024

---

**Tento bezpečnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**